TYPST SHOWCASE

Clinical Reasoning

Differentialdiagnostik · Krankheitslehre

Typst Showcase / „Missing Manual“

Vorwort (Showcase)

Dieses Dokument ist eine **Werkstatt**: Du kannst Bausteine herausziehen und in dein echtes Buch übernehmen. Es ist bewusst nicht „minimal“ – es zeigt Bandbreite.

Typst: The Missing Manual (Showcase)

Dieses Dokument ist ein **Design-Labor** für ein modernes Fachbuch über Clinical Reasoning, Differentialdiagnostik und Krankheitslehre.

Merke

Lernziele nach diesem Abschnitt:

Du verstehst, wie Typst als „Buch-Engine“ funktioniert.Du siehst, wie du wiederkehrende Elemente als Komponenten baust.Du bekommst Layout-Ideen, die medizin-didaktisch Sinn ergeben.

Merke

Prinzip: Trenne **Inhalt** (Kapitel, Absätze, Listen) von **Design** (Seitenraster, Farben, Typo). Typst ist dabei wie „LaTeX, aber mit einer UI im Kopf“: Du schreibst deklarativ, aber kannst Bausteine programmieren.

Wie du dieses Showcase liest

- Alles ist **selbsterklärend**: Die Texte beschreiben die Technik, die direkt darunter demonstriert wird.
- Wenn du etwas kopierst: Nimm den ganzen Block inkl. `#let ...` oder `#show ....`

Ein erstes didaktisches Pattern: „klinisches Problem“ als Einstieg

↳ Fallvignette (Kurzform)

Eine 42-jährige Patientin berichtet über seit 6 Wochen zunehmende Schmerzen im LWS-Bereich. Morgens Steifigkeit (≈ 60 Minuten), Besserung durch Bewegung, keine klare Auslöserepisode. Keine bekannten Traumata. NSAID helfen „deutlich“.

Mini-Check: Denkstart

- ☐ Welche Hypothesen entstehen sofort? (mechanisch vs. entzündlich vs. viszeral)
- ☐ Welche 3 Fragen würdest du als nächstes stellen?
- ☐ Welche Red Flags musst du **sofort** prüfen?

Red Flag

„Night pain“ ist nicht automatisch eine Red Flag. Entscheidend sind Muster, Kontext und Begleitsymptome. Red Flags sind **Heuristiken**, keine Diagnosen.

Tabelle: Mustererkennung kompakt

Merkmal	Mechanisch	Entzündlich
Morgensteifigkeit	kurz (< 30 min)	lang (> 30–60 min)
Belastung	schlechter	besser
Ruhe	besser	schlechter
NSAID	variabel	oft deutlich

Abbildungen: Vektor ist dein Freund

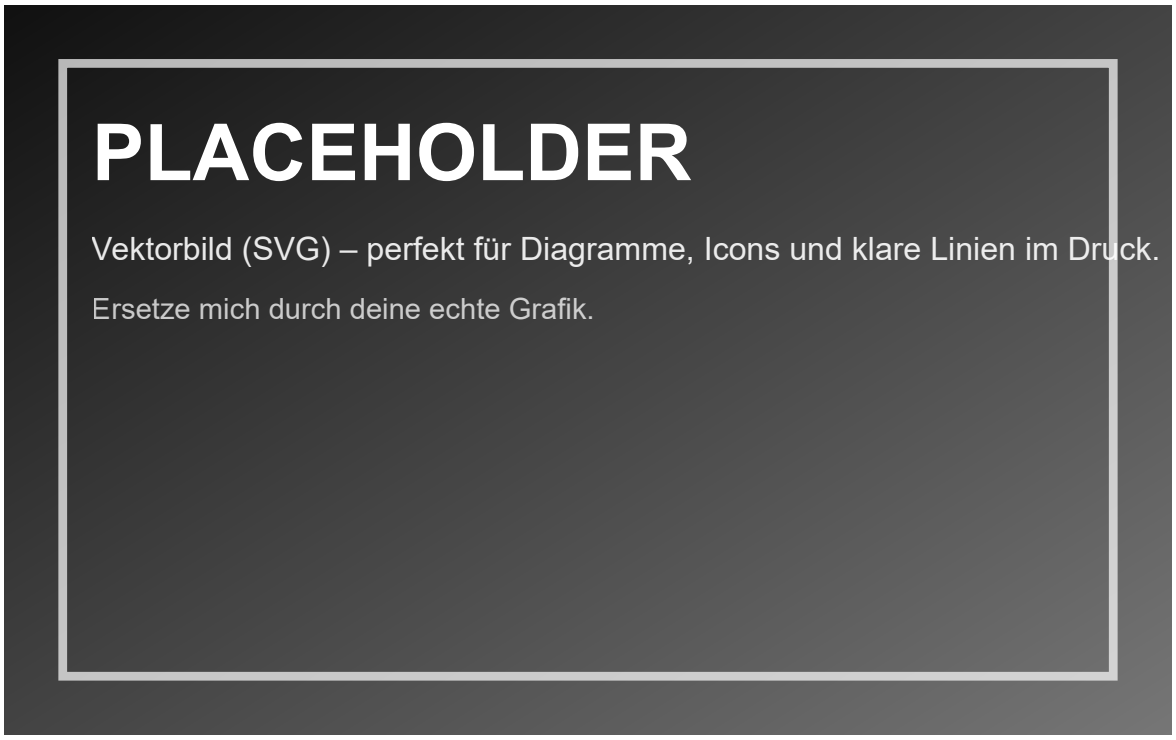


Figure 1: SVG-Grafiken bleiben im Druck knackscharf und sind ideal für Schemata.

Im Text kannst du referenzieren: siehe Figure 1.

Typografie, die „medizinisch“ wirkt (ohne langweilig zu sein)

Die häufigste Sünde in Fachbüchern: **zu wenig Hierarchie**. Du willst eine Seite, die wie ein „klinisches Dashboard“ wirkt: klar, ruhig, aber mit **gezielten visuellen Hooks**.

Lead-Absatz (Leser*in abholen)

Clinical Reasoning ist kein Talent, sondern ein trainierbares System. Wenn dein Layout diese Systematik widerspiegelt, lernt das Gehirn schneller: **Chunking**, **Signaling**, **Spacing** – und weniger visuelles Rauschen.

„Signalwörter“ als Micro-Design

Im Text: Hypothese Befund Test Entscheidung

Hängepunktuation / optischer Randausgleich (Workaround)

Für optischen Randausgleich kannst du in kritischen Fällen mit einem **negativen Einzug** arbeiten:

“„” Das ist ein Beispiel, bei dem die Anführungszeichen optisch über den Rand stehen dürfen.

Mehrspaltiger Text als „Sidebar-Layout“

Zwei Spalten sind didaktisch sinnvoll, wenn du **Definitionen**, **Klassifikationen** oder **Differenzierungen** parallel führst.

Spalte A: Konzept

- „Red Flag“ als Heuristik
- Sensitivität vs. Spezifität
- Bayes: Prätest ⟶ Posttest

Spalte B: Praxis

- Welche Frage ist am stärksten?
- Welche Tests sind „Rule-out“?
- Wie dokumentierst du sauber?

Praxis-Tipp

Die wichtigste Typo-Regel: **Mach es langweilig, bis es wichtig wird.** Akzente sind wie Medikamente: wirksam in richtiger Dosis, toxisch in Überdosis.

Struktur: Kapitel, Querverweise, Footnotes, Outline

Merke

Lernziele nach diesem Abschnitt:

Du kannst ein Buch modular in Kapitel-Dateien aufteilen.Du nutzt Labels/Refs robust statt „Suchen & Ersetzen“.Du erzeugst Inhaltsverzeichnis und Listen automatisch.

Inhaltsverzeichnis

Typst erzeugt ein Outline automatisch. Du kannst es konfigurieren:

Contents

Typst: The Missing Manual (Showcase) 4
Wie du dieses Showcase liest 4
Ein erstes didaktisches Pattern: „klinisches Problem“ als Einstieg 4
Tabelle: Mustererkennung kompakt 5
Abbildungen: Vektor ist dein Freund 5
Typografie, die „medizinisch“ wirkt (ohne langweilig zu sein) 5
Lead-Absatz (Leser*in abholen) 5
„Signalwörter“ als Micro-Design 6
Hängepunktuation / optischer Randausgleich (Workaround) 6

Mehrspaltiger Text als „Sidebar-Layout“ . . . 6
Struktur: Kapitel, Querverweise, Footnotes, Outline . . . 6
Inhaltsverzeichnis . . . 6
Labels & Referenzen . . . 7
Fußnoten . . . 7
Wiederkehrende Strukturen als „Templates“ . . . 8
Marginalspalte (Randnotizen) . . . 9
Full-bleed Optik . . . 9
Kartenlayout fuer Differentialdiagnosen . . . 9
Sidebar-Layout . . . 10
Magazin-Layout . . . 10
Bild + Overlay (Label, Pfeile, Fokus) . . . 13
Kleine, codierte Diagramme (ohne externes Package) . . . 13
Dynamisches Galerie-Raster . . . 14
Pattern 1: Dual-Track Text (Praxis vs. Evidenz) . . . 15
Pattern 2: Illness Script als Karte . . . 15
Pattern 3: Entscheidungsraeume (Decision Boxes) . . . 15
Pattern 4: Spaced Retrieval eingebaut . . . 16
Wissenschaftliches Paper-Layout . . . 17
Einleitung . . . 17
Methoden . . . 17
Ergebnisse . . . 17
Diskussion . . . 17
1) Zweiseitige Optik (Pseudo-Spreads) . . . 19
2) Pinned Elemente (gefuehlte Sticky Notes) . . . 19
3) Bild als Seitenhintergrund (Workbook-Style) . . . 20
4) Adaptives Layout . . . 21
5) Mehrstufige Hervorhebung . . . 21
6) Optional: externe Packages (CeTZ) . . . 22

Labels & Referenzen

Du labelst **einmal** – und referenzierst überall sicher.

Merke

Beispiel: Eine wichtige Definition bekommt ein Label. Später referenzierst du sie im Fließtext.

Definition (Label-Beispiel)

Definition Clinical Reasoning bezeichnet die Fähigkeit, Befunde, Kontext und Evidenz zu integrieren, um begründete Entscheidungen über Diagnostik und Intervention zu treffen.

Später im Text: „Wie in Figure 1 gezeigt …“

Fußnoten

Fußnoten sind perfekt für „Nerd-Details“ (z.B. Testgüte, Leitlinienrandnotizen). Das hält die Hauptspur lesbar.

Ein Satz mit einer Fußnote.^[**Nerd-Note**: Prätestwahrscheinlichkeit ist häufig der blinde Fleck in der Praxis.]

Wiederkehrende Strukturen als „Templates“

Typst-Komponenten sind deine didaktische Superkraft.

Illness Script – Minimalstruktur

Epidemiologie (wer?) **Mechanismus/Pathophysiologie** (warum?) **Leitsymptome** (wie zeigt es sich?) **Befunde/Tests** (woran erkenne ich es?) **Differenzialdiagnosen** (wogegen abgrenzen?) **Management** (was tue ich?)

Knowledge Check

- ☐ Wie würdest du ein „Illness Script“ für LWS-Schmerz **ohne** Red Flags als Template anlegen?
- ☐ Welche Elemente brauchen **immer** eine Quelle oder Evidenzgrad?

03 Layout-Techniken

Hier geht es um Seiten mit Buchcharakter, die trotzdem modern wirken: klare Raster, wiederkehrende Muster, und Layout, das Denken unterstützt.

Marginalspalte (Randnotizen)

Eine Marginalspalte ist didaktisch Gold wert: Definitionen, Merksätze, Testgüte – ohne den Fliesstext zu zerhacken.

Fliesstext-Spalte

Stell dir vor, du erklaerst die Idee eines Rule-out Tests. Du willst den Gedankengang ruhig und linear halten.

Dann kommt eine Marginalie, die in 2 Zeilen die Essenz sagt, ohne den Lesefluss zu unterbrechen.

Das Prinzip: Haupttext bleibt frei von Details, die nur Fortgeschrittene brauchen. Aber sie sind *da*.

> **Rule-out**: Hohe Sensitivitaet. Negatives Ergebnis macht die Diagnose unwahrscheinlich.
>
> **Rule-in**: Hohe Spezifitaet. Positives Ergebnis macht die Diagnose wahrscheinlich.

Full-bleed Optik

Innerhalb des Satzspiegels kannst du starke Abschnittsflaechen setzen. Fuer echten Beschnitt brauchst du ein passendes Seiten-Setup und ggf. Prepress.

VISUELLE PAUSENSEITE

Solche Marker trennen Abschnitte und geben dem Auge Rhythmus.

Kartenlayout fuer Differentialdiagnosen

Spondyloarthritis

Mechanischer Rueckenschmerz

Muster: entzuendlich, Morgensteifigkeit, Besserung durch Bewegung. Red Flags? Systemisch? Frage nach Psoriasis, Uveitis, IBD.

Muster: belastungsabhaengig, Besserung in Ruhe. Keine systemischen Zeichen.

Viszeraler Uebertragungsschmerz

Unabhaengig von Bewegung oder Haltung. Vegetative Begleitsymptome moeglich. Immer: Red-Flag-Screening.

Neurogener Schmerz

Dermatomal oder peripher-neural. Provokation durch mechanische Nerventests. DD: zentral vs. peripher.

Sidebar-Layout

Das klassische Sidebar-Layout eignet sich fuer Definitionen neben dem Haupttext:

Glossar

- LR+ Likelihood Ratio positiv
- LR− Likelihood Ratio negativ
- PPV Positiver praediktiver Wert

Klinische Entscheidungsfindung

Die Likelihood Ratios sind ein zentrales Werkzeug, um die diagnostische Wertigkeit eines Tests einzuordnen.

Ein LR+ von > 10 verschiebt die Posttestwahrscheinlichkeit stark nach oben. Ein LR- von < 0.1 schliesst eine Diagnose mit hoher Sicherheit aus.

In der Praxis sind solche klaren Werte selten – meistens bewegt man sich in Grauzonen.

Magazin-Layout

Die Kunst der Diagnose

Ein Blick auf diagnostische Prozesse

Die Diagnosefindung ist ein komplexer Prozess, der sowohl analytisches Denken als auch Intuition erfordert.

”

Die Diagnose ist der erste Schritt zur Heilung.

Oftmals sind die Symptome nicht eindeutig und erfordern eine sorgfaeltige Abwaegung verschiedener Moeglichkeiten. Hierbei spielen Differentialdiagnosen eine entscheidende Rolle.

Durch den systematischen Ausschluss von Erkrankungen naehert man sich der wahren Ursache an. Dies erfordert nicht nur medizinisches Wissen, sondern auch Erfahrung und Empathie im Umgang mit dem Patienten.

04 Grafiken & Visuals

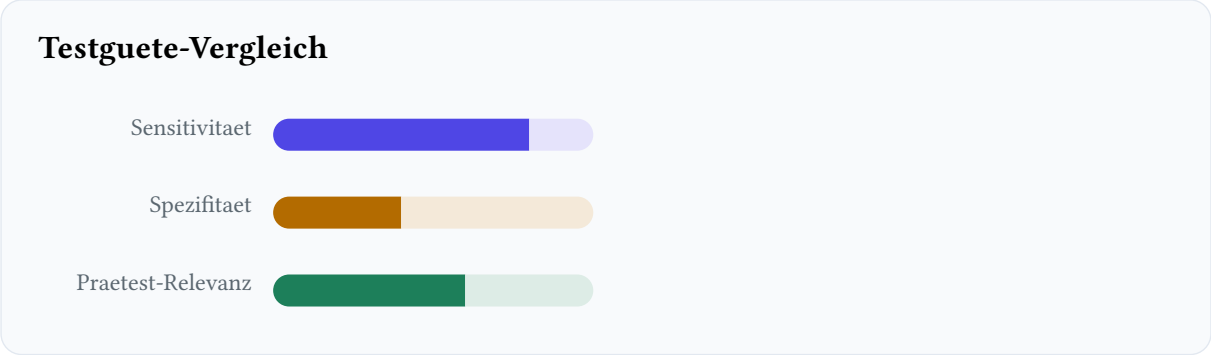
Bild + Overlay (Label, Pfeile, Fokus)

Du kannst Elemente layern, indem du Boxen uebereinander legst. Das ist ideal fuer klinische Algorithmen oder Highlight-Grafiken.

Abb. 4.1

Kleine, codierte Diagramme (ohne externes Package)

Typst hat grundlegende Zeichenprimitive. Fuer viele Buchgrafiken reicht das voellig.



Klinischer Nutzen

Praxis-Tipp

Fuer komplexe Diagramme (Flowcharts, Netzwerke) lohnt sich ein spezialisiertes Package. Wenn du offline bleiben willst: Zeichne als SVG (Inkscape/Figma) und importiere.

Dynamisches Galerie-Raster

Roentgen Thorax

MRT LWS sagittal

Sonografie Schulter

CT Abdomen

Dermatom-Schema

Ganganalyse

Bildformate im Vergleich

SVG Vektorgrafik, ideal fuer Schemata. Skaliert verlustfrei.

PNG Rastergrafik mit Transparenz. Gut fuer Screenshots.

JPEG Komprimiert, fuer Fotos. Keine Transparenz.

05 Medizinische Didaktik

Das Layout soll nicht nur aestethisch sein – es soll **lernen lassen**. Gute Didaktik ist unsichtbar: Sie lenkt Aufmerksamkeit, ohne Aufwand zu erzeugen.

Pattern 1: Dual-Track Text (Praxis vs. Evidenz)

Ein Track bleibt praxisnah. Der zweite Track liefert Evidenz, Testguete, Leitlinien-Hinweise.

Praxis-Track

Du beginnst mit Hypothesen, die die *Zeit* respektieren: Was ist dringend? Was ist wahrscheinlich? Was waere gefaehrlich zu uebersehen?

Dann sammelst du Befunde in einer Reihenfolge, die deine Hypothesen maximal trennt.

Das Ziel: Mit minimalem Aufwand maximale diagnostische Sicherheit.

Evidenz-Track Niveau 1a

- Sensitivitaet ist nicht Rule-out automatisch
- LR- ist oft besser als Sens.
- Basisrate dominiert die Interpretation
- Bayesianisches Denken ist Pflicht

Pattern 2: Illness Script als Karte

Lumbar Radiculopathy -- Kurzscript

- Leitsymptom Radikulaerer Beinschmerz, Dermatom, evtl. Paraesthesie.
- Provokation Husten/Niesen moeglich, SLR/SLUMP je nach Segment.
- DD Huefte, ISG, vaskulaer, periphere Nerven, Red Flags.
- Management Belastungssteuerung, Edukation, ggf. zeitnahe Abklaerung bei Defiziten.

Pattern 3: Entscheidungsraeume (Decision Boxes)

Entscheidungspunkt

Wenn **progressive neurologische Defizite** vorliegen ⟶ aerztliche Abklaerung zeitnah.

Wenn **stabil** und keine Red Flags ⟶ konservatives Management + Re-Evaluation.

Sofort handeln

- Cauda equina Syndrom
- Progressive Paresen
- Schwere Traumata
- Malignitaet-Verdacht

Beobachten und Re-Eval

- Stabile Symptomatik
- Keine Red Flags
- Gutes Ansprechen auf Therapie
- Patient gut informiert

Pattern 4: Spaced Retrieval eingebaut

Spaced Retrieval -- 30 Sekunden

- ☐ Nenne 3 Muster, die entzuendlich aussehen.
- ☐ Nenne 3 Red Flags bei LWS-Schmerz.
- ☐ Was ist der Unterschied zwischen LR+ und LR-

Wissenschaftliches Paper-Layout

Evidenzbasierte Praxis in der Physiotherapie

Dr. Max Mustermann, Prof. Dr. Anna Schmidt

Abstract: *Dieser Artikel untersucht die Integration von evidenzbasierter Praxis in den klinischen Alltag von Physiotherapeuten. Es werden Herausforderungen und Loesungsansaetze diskutiert.*

Einleitung

Die evidenzbasierte Praxis (EBP) ist ein Eckpfeiler der modernen Medizin. In der Physiotherapie gewinnt sie zunehmend an Bedeutung.

Methoden

Eine systematische Literaturrecherche wurde durchgefuehrt, um aktuelle Studien zur EBP in der Physiotherapie zu identifizieren.

Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass Physiotherapeuten EBP grundsaetzlich positiv gegenueberstehen, jedoch haeufig auf Barrieren wie Zeitmangel und fehlende Ressourcen stossen.

Diskussion

Um die Implementierung von EBP zu foerdern, sind gezielte Schulungen und eine verbesserte Infrastruktur erforderlich.

06

Grenzen des Moeglichen

Hier kommen Layout-Tricks, die man selten braucht – aber die zeigen, was Typst als Engine kann.

1) Zweiseitige Optik (Pseudo-Spreads)

Typst arbeitet seitenbasiert. Ein echtes Spread-Layout wie in InDesign ist anders. Du kannst aber ein Spread-Gefuehl erzeugen, indem du konsequent Raster und grosse Flaechen nutzt.

LINKS

Grosse Flaeche, wenig Text, starke Hierarchie. Perfekt fuer Kapiteltrenner.

RECHTS

Hier koennte eine Tabelle oder ein Algorithmus stehen. Kontrast durch Farbwechsel.

2) Pinned Elemente (gefuehlte Sticky Notes)

Hier nutzt du `align` im normalen Textfluss fuer einen visuellen Marker.

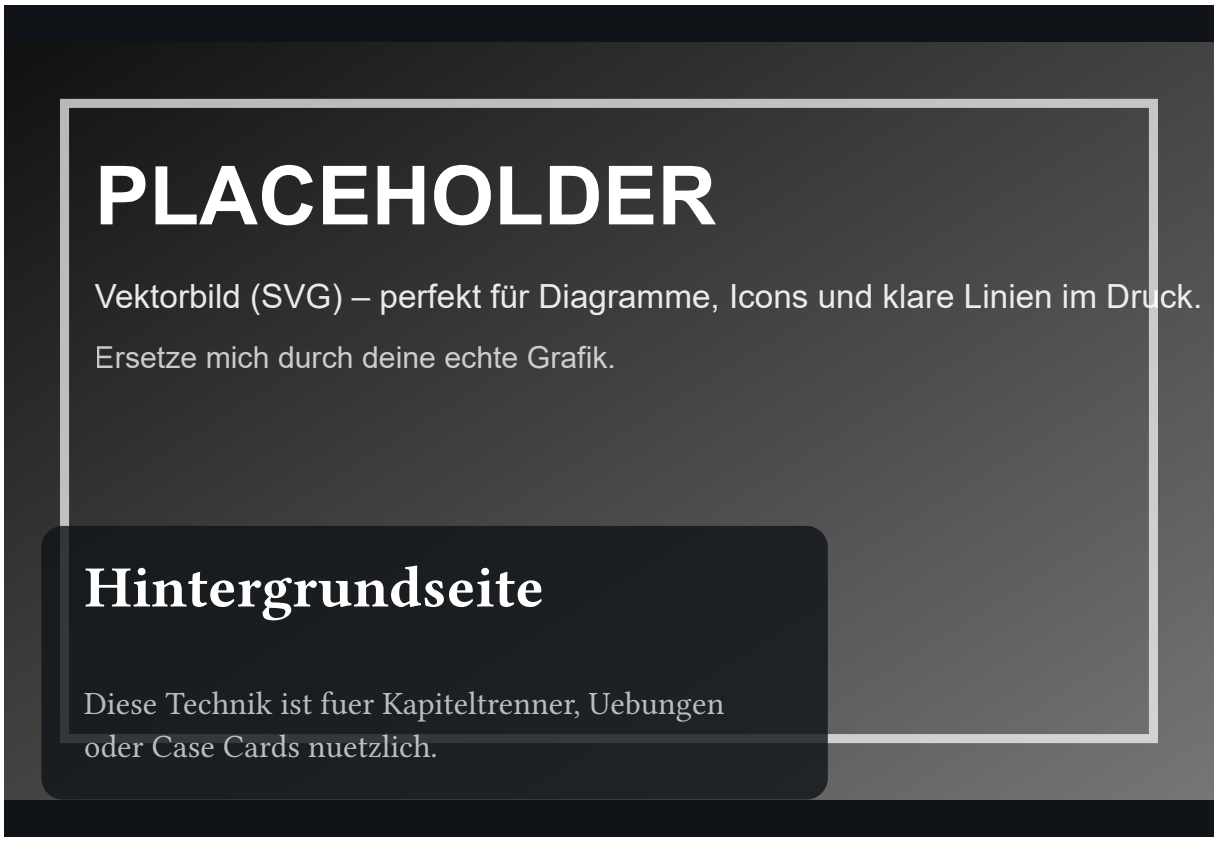
✔ **QUICK RULE**

Erst Hypothesen sortieren: **gefaehrlich** → **wahrscheinlich** → **harmlos**

Der Text fliesst weiter ganz normal; der Marker bleibt als rechts ausgerichteter Block im Fluss.

> *The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the disease.*
>
> **— Sir William Osler**

3) Bild als Seitenhintergrund (Workbook-Style)



Merke

Wenn du solche Seiten nutzt, denke an Druck: Hintergrundflaechen erhoehen den Tintenauftrag.

Fuer Offsetdruck ist TAC/Profil relevant (Prepress).

4) Adaptives Layout

Mit `layout(size => ...)` kannst du auf die verfuegbare Breite reagieren.

Sidebar-Inhalt

Diese Sidebar passt sich an. Bei genug Platz: neben dem Text. Sonst: darueber.

Responsive Adaptiv

Hauptinhalt

Wenn genug Platz ist, wird die Sidebar neben dem Text angezeigt. Wenn nicht, wird sie darueber platziert.

Das ist besonders nuetzlich fuer Materialien, die sowohl am Bildschirm als auch gedruckt funktionieren sollen.

5) Mehrstufige Hervorhebung

Manchmal brauchst du verschiedene Stufen der Aufmerksamkeit:

Stufe 1: Information

Normaler Hinweis – wichtig, aber nicht dringend.

Stufe 2: Warnung

> Erhoehte Aufmerksamkeit – klinisch relevant.

> **Stufe 3: Kritisch**
>
> Sofortige Beachtung notwendig – Red Flag!

6) Optional: externe Packages (CeTZ)

In Typst kannst du Packages verwenden. Das ist maechtig, aber macht dich abhaengig von Universe/Versionen. Wenn du es nutzt, pinne Versionen und baue reproduzierbar.

Ende des Showcases

Wenn du daraus ein echtes Buch machst: ersetze Platzhaltertexte, definiere deine Tokens in `styles/`, und baue deine didaktischen Komponenten in `components/`.